

Übungsblatt 4

Ausgabe: 5. Dezember 2022

Abgabe: 15. Dezember 2022, **12:00 Uhr**

Organisatorisches

Bitte beachten Sie, dass Abgaben, auf denen Informationen wie Gruppennummer, Gruppe für Abholung bei Mehrfachabgaben oder Matrikelnummern fehlen, mit 0 Punkten bewertet werden.

Ansonsten gelten die Hinweise von Übungsblatt 1.

Hausübung

Aufgabe 4.1 (Bounded Model Checking)

13 P.

Gegeben Sei ein Transitionssystem $T = (s, I, \Gamma)$ mit $s = \{s_1\}$, $I = \{s_1 = 20\}$ und $\Gamma = \{(s'_1 = s_1/2)\}$, sowie die Eigenschaft $P = (s_1 \bmod 2 = 0)$. Zeigen Sie mit Hilfe des Bounded Model Checking bis zur Tiefe $k = 3$, ob die Eigenschaft P für T k -sicher ist. Formulieren Sie dazu:

- (a) Die Transitionen $\Gamma^{0,1}$, $\Gamma^{1,2}$, $\Gamma^{2,3}$ 5 P.
- (b) Den logischen Test für 3-Sicherheit 5 P.
- (c) Den SMT-Lib-Code für den Test auf 3-Sicherheit 3 P.

Aufgabe 4.2 (Induktive Invariante (SMT))

7 P.

Gegeben Sei ein Transitionssystem $T = (s, I, \Gamma)$ mit $s = \{s_1\}$, $I = \{s_1 = 2\}$ und $\Gamma = \{(s_1 < 7000 \wedge s'_1 = s_1 * 3) \vee (s_1 \geq 7000 \wedge s'_1 = 1)\}$, sowie die Eigenschaft $P = (s_1 \bmod 3 \neq 0)$. Prüfen Sie mit Hilfe einer induktive Invariante, ob die Eigenschaft P für T gilt.

Formulieren Sie dazu:

- (a) Den passenden Induktionsbeweis 5 P.
- (b) Den SMT-Lib Code zur Anfrage an Z3 $I + \neg P_0$ 2 P.